2017年度 春期 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

$(1+\alpha)^n$の計算を，1＋n×αで近似計算ができる条件として、適切なものはどれか。

ア	｜α｜が1に比べて非常に小さい。
イ	｜α｜が n に比べて非常に大きい。
ウ	｜α÷n｜が1より大きい。
エ	｜n×α｜が1より大きい。

正解：ア

二項展開の2次以降の項にはα^2やそれ以上のべきが掛かる。nを固定して|α|を十分小さくすると、それらを省く一次近似ができる。

問2

あるプログラム言語において，識別子(identifier)は，先頭が英字で始まり，それ以降に任意個の英数字が続く文字列である。これをBNFで定義したとき，a に入るものはどれか。

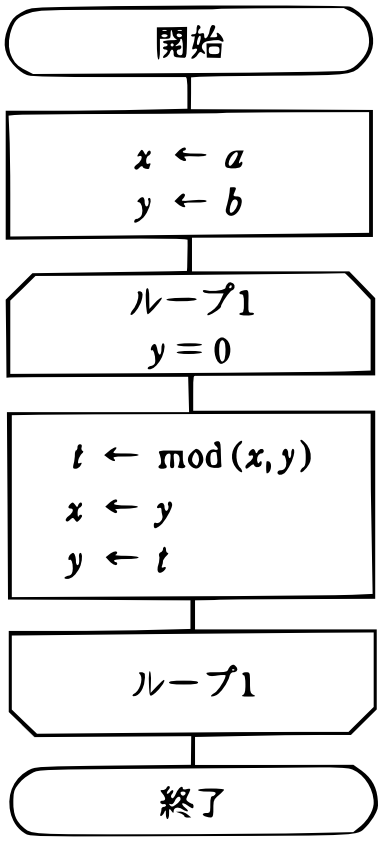
<digit>::=0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
<letter>::=A | B | C | … | X | Y | Z | a | b | c | … | x | y | z
<identifier>::= a

ア	<letter> | <digit> | <identifier><letter> | <identifier><digit>
イ	<letter> | <digit> | <letter><identifier> | <identifier><digit>
ウ	<letter> | <identifier><digit>
エ	<letter> | <identifier><digit> | <identifier><letter>

> **正解：エ**
> 最初の英字1字を起点に、成立済みの識別子の末尾に数字または英字を一つ追加できる再帰規則なら、先頭が数字になることはない。

問3

次の流れ図の処理で，終了時のxに格納されているものはどれか。ここで，与えられたa，bは正の整数であり，mod(x，y)はxをyで割った余りを返す。



ア	aとbの最小公倍数
イ	aとbの最大公約数
ウ	aとbの小さい方に最も近い素数
エ	aをbで割った商

正解：イ

二数の組を「除数と余り」に置き換えても最大公約数は変わらない。余りが0になった時点の除数が求める値である。

問4

15Mバイトのプログラムを圧縮した状態でフラッシュメモリに格納している。プログラムの圧縮率が40%，フラッシュメモリから主記憶への転送速度が20Mバイト／秒であり，1Mバイトに圧縮されたデータの展開に主記憶上で0.03秒が掛かるとき，このプログラムが主記憶に展開されるまでの時間は何秒か。ここで，フラッシュメモリから主記憶への転送と圧縮データの展開は同時には行われないものとする。

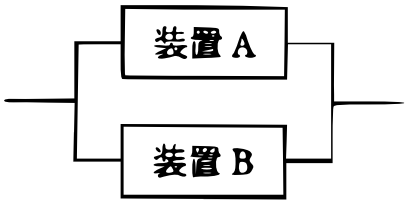
ア	0.48
イ	0.75
ウ	0.93
エ	1.20

正解：ア

まず圧縮後の転送量を15×0.4＝6Mバイトとし、バイトをビットに換算して転送速度で割る。結果は0.48秒になる。

問5

図に示す二つの装置から構成される並列システムの稼働率は幾らか。ここで，どちらか一つの装置が稼働していればシステムとして稼働しているとみなし，装置A，Bとも，MTBFは450時間，MTTRは50時間とする。



ア	0.81
イ	0.90
ウ	0.96
エ	0.99

正解：エ

並列なので停止するのは2台が同時に停止した場合だけ。独立な故障の確率は0.1×0.1で、稼働率は1−0.01＝0.99。

問6

4ブロック分のキャッシュメモリC0～C3が表に示す状態である。ここで，新たに別のブロックの内容をキャッシュメモリにロードする必要が生じたとき，C2のブロックを置換の対象とするアルゴリズムはどれか。

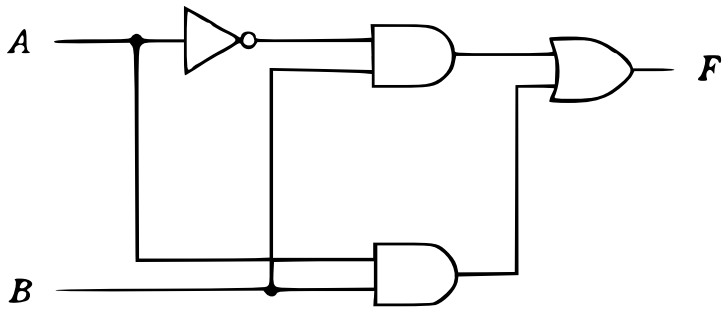
キャッシュメモリ	ロード時刻（分：秒）	最終参照時刻（分：秒）	参照回数
C0	0:00	0:08	10
C1	0:03	0:06	1
C2	0:04	0:05	3
C3	0:05	0:10	5

ア	FIFO
イ	LFU
ウ	LIFO
エ	LRU

> **正解：エ**
>
> 表の最終参照時刻が最も古いブロックを選ぶ方式がLRUである。格納時刻や参照回数で順位を決めない。

問7

図の回路が実現する論理式はどれか。ここで，論理式中の"・"は論理積，"＋"は論理和を表す。



ア	F＝A
イ	F＝B
ウ	F＝A・B
エ	F＝A＋B

正解：イ

論理和に含まれる項を整理すると、Bが1なら出力1、Bが0なら出力0となり、Aの違いは結果に影響しない。

問8

トランザクションAとBが，共通の資源であるテーブルaとbを表に示すように更新するとき，デッドロックとなるのはどの時点か。ここで，表中の①～⑧は処理の実行順序を示す。また，ロックはテーブルの更新直前にテーブル単位で行い，アンロックはトランザクションの終了後に行うものとする。

トランザクションA	トランザクションB
① トランザクション開始	
	② トランザクション開始
③ テーブルa更新	
	④ テーブルb更新
⑤ テーブルb更新	
	⑥ テーブルa更新
⑦ トランザクション終了	
	⑧ トランザクション終了

ア	③
イ	④
ウ	⑤
エ	⑥

> **正解：エ**
> ⑥ではAがBの保持する資源を待ち、BもAの保持する資源を待つ。待ち関係が初めて循環する時点を探す。

問9

ビッグデータの利用におけるデータマイニングを説明したものはどれか。

ア	蓄積されたデータを分析し，単なる検索だけでは分からない隠れた規則や相関関係を見つけ出すこと
イ	データウェアハウスに格納されたデータの一部を，特定の用途や部門用に切り出して，データベースに格納すること
ウ	データ処理の対象となる情報を基に規定した，データの構造，意味及び操作の枠組みのこと
エ	データを複数のサーバに複製し，性能と可用性を向上させること

> **正解：ア**
> あらかじめ条件を指定した検索とは異なり、多量のデータから頻出する組合せや相関を抽出する。

問10

イーサネットで使用されるメディアアクセス制御方式であるCSMA/CDに関する記述として，適切なものはどれか。

ア	それぞれのステーションがキャリア検知を行うとともに，送信データの衝突が起きた場合は再送する。
イ	タイムスロットと呼ばれる単位で分割して，同一周波数において複数の通信を可能にする。
ウ	データ送受信の開始時にデータ送受信のネゴシエーションとしてRTS/CTS方式を用い，受信の確認はACKを使用する。
エ	伝送路上にトークンを巡回させ，トークンを受け取った端末だけがデータを送信できる。

> **正解：ア**
> 送信前に回線の使用状況を確認し、送信中に衝突を検出したら一度送信をやめ、待機後に再送する。

問11

OpenFlowを使ったSDN(Software-Defined Networking)の説明として，適切なものはどれか。

ア	単一の物理サーバ内の仮想サーバ同士が，外部のネットワーク機器を経由せずに，物理サーバ内部のソフトウェアで実現された仮想スイッチを経由して，通信する方式
イ	データを転送するネットワーク機器とは分離したソフトウェアによって，ネットワーク機器を集中的に制御，管理するアーキテクチャ
ウ	プロトコルの文法を形式言語を使って厳密に定義する，ISOで標準化された通信プロトコルの規格
エ	ルータやスイッチの機器内部で動作するソフトウェアを，オープンソースソフトウェア(OSS)で実現する方式

正解：イ

SDNは制御と転送を分ける。コントローラが転送規則を決め、OpenFlow対応機器は規則に従ってパケットを転送する。

問12

A社のWebサーバは，サーバ証明書を使ってTLS通信を行っている。PCからA社のWebサーバへのTLSを用いたアクセスにおいて，当該PCがサーバ証明書を入手した後に，認証局の公開鍵を利用して行う動作はどれか。

ア	暗号化通信に利用する共通鍵を生成し，認証局の公開鍵を使って暗号化する。
イ	暗号化通信に利用する共通鍵を，認証局の公開鍵を使って復号する。
ウ	サーバ証明書の正当性を，認証局の公開鍵を使って検証する。
エ	利用者が入力して送付する秘匿データを，認証局の公開鍵を使って暗号化する。

正解：ウ

証明書にある認証局の署名をその認証局の公開鍵で検証し、信頼できる発行者による証明書であることを確かめる。

問13

暗号方式に関する説明のうち，適切なものはどれか。

ア	共通鍵暗号方式で相手ごとに秘密の通信をする場合，通信相手が多くなるに従って，鍵管理の手間が増える。
イ	共通鍵暗号方式を用いて通信を暗号化するときには，送信者と受信者で異なる鍵を用いるが，通信相手にその鍵を知らせる必要はない。
ウ	公開鍵暗号方式で通信文を暗号化して内容を秘密にした通信をするときには，復号鍵を公開することによって，鍵管理の手間を減らす。
エ	公開鍵暗号方式では，署名に用いる鍵を公開しておく必要がある。

> **正解：ア**
>
> 異なる相手ごとに通信を秘密にするには、共通鍵の共有組も別々に管理する必要がある。人数が増えると鍵の数が増える。

問14

経済産業省とIPAが策定した"サイバーセキュリティ経営ガイドライン(Ver1.1)"の説明はどれか。

ア	企業がIT活用を推進していく中で，サイバー攻撃から企業を守る観点で経営者が認識すべき3原則と，情報セキュリティ対策を実施する上での責任者となる担当幹部に，経営者が指示すべき事項をまとめたもの
イ	経営者が，情報セキュリティについて方針を示し，マネジメントシステムの要求事項を満たすルールを定め，組織が保有する情報をCIAの観点から維持し，継続的に見直すためのプロセス及び管理策を体系的に規定したもの
ウ	事業体のITに関する経営者の活動を大きくITガバナンス(統制)とITマネジメント(管理)に分割し，具体的な目標と工程として37のプロセスを定義したもの
エ	世界的規模で生じているサイバーセキュリティ上の脅威に関して，企業の経営者を支援する施策を総合的かつ効果的に推進するための国の責務を定めたもの

> **正解：ア**
>
> このガイドラインはサイバーセキュリティを経営課題として扱い、経営者の認識と、対策の責任者への指示を整理する。

問15

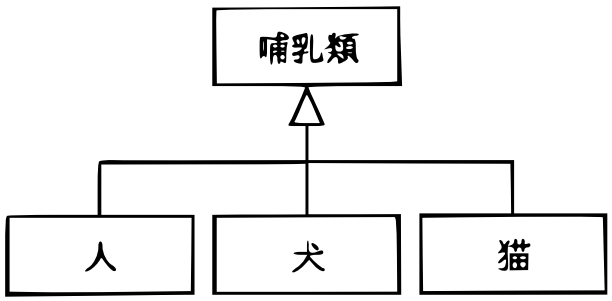
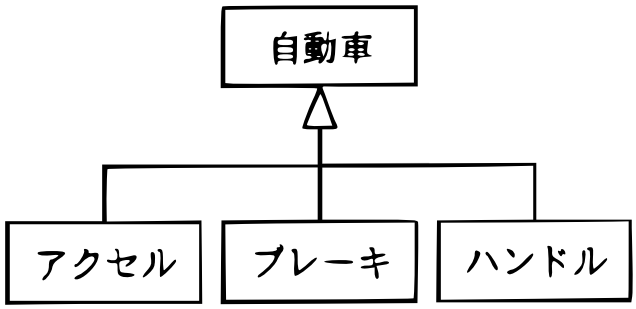
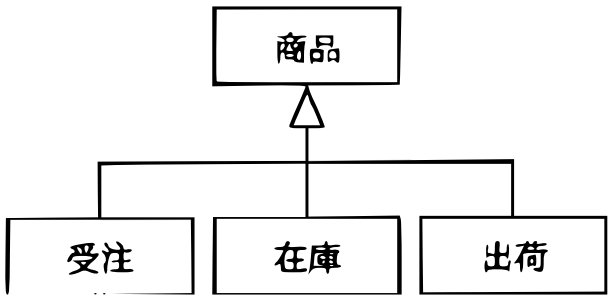
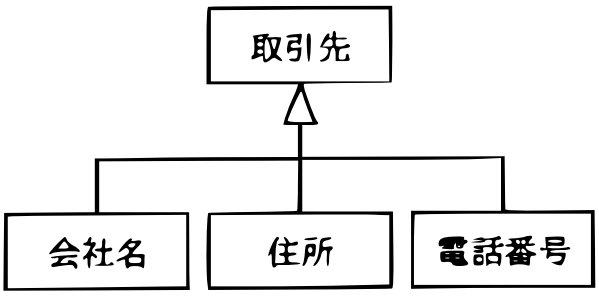
無線LAN環境におけるWPA2-PSKの機能はどれか。

ア	アクセスポイントに設定されているSSIDを共通鍵とし，通信を暗号化する。
イ	アクセスポイントに設定されているのと同じSSIDとパスワード(Pre-Shared Key)が設定されている端末だけに接続を許可する。
ウ	アクセスポイントは，IEEE 802.11acに準拠している端末だけに接続を許可する。
エ	アクセスポイントは，利用者ごとに付与されたSSIDを確認し，無線LANへのアクセス権限を識別する。

> **正解：イ**
> PSKは接続前に共有した秘密に基づいて端末を認証する。同じSSIDを指定するだけでは接続資格を証明できない。

問16

汎化の適切な例はどれか。

ア	
イ	
ウ	
エ	

正解：ア

汎化では、下位の概念が上位の概念の一種となる。図の白抜き三角は、個々の種類から共通する上位クラスの方向を指す。

問17

アジャイル開発で"イテレーション"を行う目的のうち，適切なものはどれか。

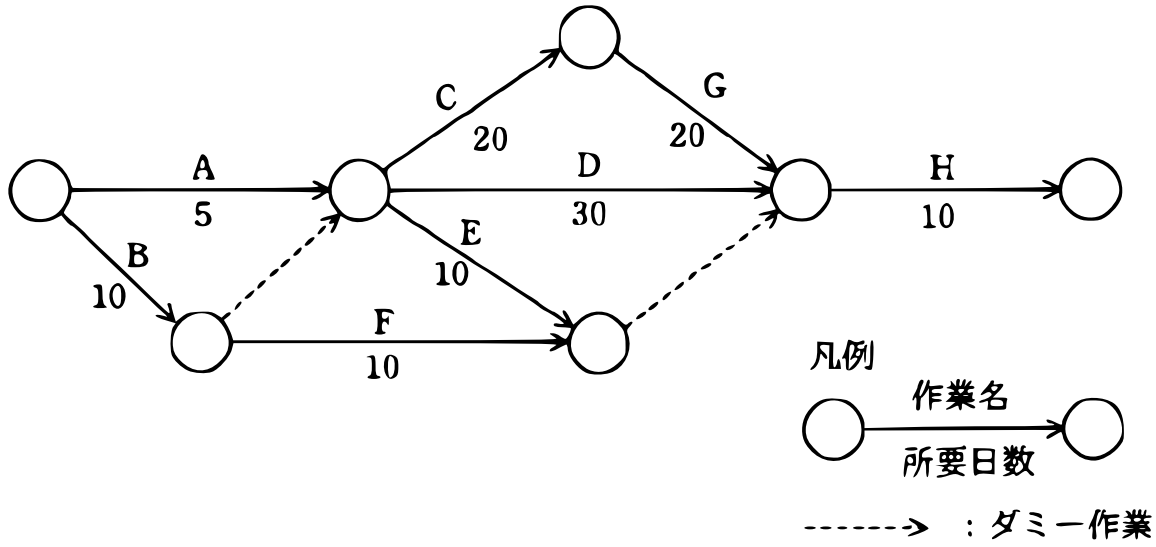
ア	ソフトウェアに存在する顧客の要求との不一致を解消したり，要求の変化に柔軟に対応したりする。
イ	タスクの実施状況を可視化して，いつでも確認できるようにする。
ウ	ペアプログラミングのドライバとナビゲータを固定化させない。
エ	毎日決めた時刻にチームメンバーが集まって開発の状況を共有し，問題が拡大したり，状況が悪化したりするのを避ける。

正解：ア

短い反復のたびに動くソフトウェアを見せ、顧客の反応を次の反復に取り込むため、要求とのずれを早く修正できる。

問18

図のアローダイアグラムから読み取ったことのうち，適切なものはどれか。ここで，プロジェクトの開始日は0日目とする。



ア	作業Cを最も早く開始できるのは5日目である。
イ	作業Dはクリティカルパス上の作業である。
ウ	作業Eの余裕日数は30日である。
エ	作業Fを最も遅く開始できるのは10日目である。

正解：ウ

開始側から最早時刻、終了側から最遅時刻を求める。Eは後続作業を遅らせずに開始を30日遅らせられる。

問19

PMBOKガイド第5版によれば，定量的リスク分析で実施することはどれか。

ア	特定したリスクがプロジェクト目標全体に与える影響を数量的に分析する。
イ	特定したリスクの発生確率や影響度を評価してリスクに優先順位を付ける。
ウ	特定したリスクへの対応計画を策定する。
エ	プロジェクトに影響を与える可能性があるリスクを洗い出す。

正解：ア

定量的分析ではコストや納期などへの影響を数値で見積もる。発生しやすさや影響を段階評価する定性的分析と区別する。

問20

ITIL 2011 editionの可用性管理プロセスにおいて，ITサービスの可用性と信頼性の管理に関わるKPIとして用いるものはどれか。

ア	サービスの中断回数及びそのインパクトの削減率
イ	災害を想定した復旧テストの回数
ウ	処理能力不足に起因するインシデント数の削減率
エ	目標を達成できなかったSLAの項目数

正解：ア

中断の頻度と影響を減らせた割合なら、必要なときに継続してサービスを使える状態が改善したかを直接追える。

問21

ITサービスマネジメントにおける問題管理プロセスの活動はどれか。

ア	根本原因の特定
イ	サービス要求の優先度付け
ウ	変更要求の記録
エ	リリースの試験

> **正解：ア**
> 問題管理は障害が繰り返される理由を調査し、根本原因に対する恒久対策を検討する。

問22

システム監査人が監査報告書に記載する改善勧告に関する説明のうち，適切なものはどれか。

ア	改善の実現可能性は考慮せず，監査人が改善の必要があると判断した事項だけを記載する。
イ	監査証拠による裏付けの有無にかかわらず，監査人が改善の必要があると判断した事項を記載する。
ウ	監査人が改善の必要があると判断した事項のうち，被監査部門の責任者が承認した事項だけを記載する。
エ	調査結果に事実誤認がないことを被監査部門に確認した上で，監査人が改善の必要があると判断した事項を記載する。

> **正解：エ**
> 改善勧告の判断は監査人が行う。その前提となる発見事項に認識のずれがないよう、被監査部門に事実を確認する。

問23

事業目標達成のためのプログラムマネジメントの考え方として，適切なものはどれか。

ア	活動全体を複数のプロジェクトの結合体と捉え，複数のプロジェクトの連携，統合，相互作用を通じて価値を高め，組織全体の戦略の実現を図る。
イ	個々のプロジェクト管理を更に細分化することによって，プロジェクトに必要な技術や確保すべき経営資源の明確化を図る。
ウ	システムの開発に使用するプログラム言語や開発手法を早期に検討することによって，開発リスクを低減し，投資効果の最大化を図る。
エ	リスクを最小化するように支援する専門組織を設けることによって，組織全体のプロジェクトマネジメントの能力と品質の向上を図る。

> **正解：ア**
>
> 関連するプロジェクトをまとめて調整すると、個別管理では得られない便益を実現できる。事業目標への貢献を全体で見る。

問24

IT投資に対する評価指標の設定に際し，バランススコアカードの手法を用いてKPIを設定する場合に，内部ビジネスプロセスの視点に立ったKPIの例はどれか。

ア	売上高営業利益率を前年比5%アップとする。
イ	顧客クレーム件数を1か月当たり20件以内とする。
ウ	新システムの利用者研修会の受講率を100%とする。
エ	注文受付から製品出荷までの日数を3日短縮とする。

> **正解：エ**
>
> 受注から出荷までの所要日数は、社内の作業の速さを測る指標なので内部ビジネスプロセスの視点に当たる。

問25

業務要件定義において，業務フローを記述する際に，処理の分岐や並行処理，処理の同期などを表現できる図はどれか。

ア	アクティビティ図
イ	クラス図
ウ	状態遷移図
エ	ユースケース図

> **正解：ア**
> アクティビティ図は動作の流れを表し、条件分岐やフォーク・ジョインによる並行と同期を記述できる。

問26

事業戦略のうち，浸透価格戦略に該当するものはどれか。

ア	売上高をできるだけ維持しながら，製品や事業に掛けるコストを徐々に引き下げていくことによって，短期的なキャッシュフローの増大を図る。
イ	事業を分社化し，その会社を売却することによって，投下資金の回収を図る。
ウ	新規事業に進出することによって，企業を成長させ，利益の増大を図る。
エ	低価格戦略と積極的なプロモーションによって，新製品のマーケットシェアの増大を図る。

> **正解：エ**
> 導入時の価格を低くして普及を促し、早期にシェアを獲得するのが浸透価格戦略である。

問27

他の技法では答えが得られにくい，未来予測のような問題に多く用いられ，(1)～(3)の手順に従って行われる予測技法はどれか。

1. 複数の専門家を回答者として選定する。
2. 質問に対する回答結果を集約してフィードバックし，再度質問を行う。
3. 回答結果を統計的に処理し，分布とともに回答結果を示す。

ア	クロスセクション法
イ	シナリオライティング法
ウ	親和図法
エ	デルファイ法

> **正解：エ**
> 専門家の回答を集約し、その結果を知らせて再び回答を求める。匿名で反復して意見を収束させるのがデルファイ法である。

問28

セル生産方式の特徴はどれか。

ア	作業指示と現場管理を見えるようにするために，かんばんを使用する。
イ	生産ライン上の作業場所を通過するに従い製品の加工が進む。
ウ	必要とする部品，仕様，数量が後工程から前工程へと順次伝わる。
エ	部品の組立てから完成検査まで，ほとんどの工程を1人又は数人で作業する。

> **正解：エ**
> セルでは少人数の多能工が、まとまった一連の工程を担当する。工程ごとに作業者を固定する流れ作業と区別する。

問29

損益分岐点の特性を説明したものはどれか。

ア	固定費が変わらないとき，変動費率が低くなると損益分岐点は高くなる。
イ	固定費が変わらないとき，変動費率の変化と損益分岐点の変化は正比例する。
ウ	損益分岐点での売上高は，固定費と変動費の和に等しい。
エ	変動費率が変わらないとき，固定費が小さくなると損益分岐点は高くなる。

正解：ウ

利益＝売上高−変動費−固定費。損益分岐点では利益が0なので、売上高は変動費と固定費の合計に等しい。

問30

Webページの著作権に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	営利目的でなく趣味として，個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても，私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
イ	作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合，配布されたプログラムは，著作権法による保護の対象とはならない。
ウ	試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを，試用期間終了後もWebページに掲載することは，著作権の侵害に当たる。
エ	特定の分野ごとにWebページのURLを収集し，独自の解釈を付けたリンク集は，著作権法で保護され得る。

正解：エ

素材の選択や配列に創作性のある編集物は著作物となり得る。独自の解釈を付したリンク集が該当する。